



SÍLABO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

SILABO OFICIAL

1. DATOS GENERALES

Nombre del curso: Control Automatico
Codigo del curso: MC412
Especialidad: Ingenieria Mecatronica
Condicion: Obligatorio
Creditos: 05
Horas semanales: Teoria 04, Practica/Laboratorio 02
Pre-requisitos: Analisis de Senales y Sistemas Dinamicos
Ciclo: Sexto

2. SUMILLA

La asignatura es de naturaleza teorico-practica y tiene como proposito brindar al estudiante las herramientas fundamentales para el analisis y diseno de sistemas de control realimentados en el dominio del tiempo y la frecuencia. El contenido abarca: Introduccion a los sistemas de control, modelado matematico de sistemas dinamicos fisicos (mecanicos, electricos y electromecanicos), representacion mediante funciones de transferencia y diagramas de bloques, analisis de respuesta transitoria y de estado estable, estudio de la estabilidad lineal, tecnica del lugar geometrico de las raices (LGR) y diseno de controladores industriales de tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID).

3. COMPETENCIAS

El estudiante:

- Modela sistemas fisicos dinamicos utilizando ecuaciones diferenciales y funciones de transferencia para representar procesos mecatronicos.
- Analiza la estabilidad y el desempeno de sistemas de control en lazo cerrado frente a diferentes tipos de entradas de prueba.
- Aplica la tecnica del lugar geometrico de las raices para evaluar el comportamiento de los polos del sistema ante variaciones de parametros.
- Disena, sintoniza e implementa controladores PID y redes de compensacion para satisfacer requerimientos de diseno en regimen transitorio y estacionario.
- Utiliza herramientas computacionales de simulacion para validar el diseno de sistemas de control automatico.

4. CONTENIDO ANALITICO

Semana 1: Introduccion a los sistemas de control. Lazo abierto y lazo cerrado. Ejemplos en ingenieria mecatronica.
Semana 2: Modelado matematico de sistemas fisicos. Sistemas mecanicos traslacionales y rotacionales. Sistemas electricos.
Semana 3: Sistemas electromecanicos. Modelado del motor de corriente continua controlado por armadura y por campo.
Semana 4: Funciones de transferencia. Algebra de diagramas de bloques. Grafos de flujo de senal y formula de Mason.



SÍLABO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Semana 5: Analisis de respuesta temporal. Sistemas de primer y segundo orden. Parametros de desempeno: tiempo de subida, sobreimpulso, tiempo de asentamiento.

Semana 6: Estabilidad de sistemas lineales. Criterio de Routh-Hurwitz. Analisis de error en el estado estable. Constantes de error de posicion, velocidad y aceleracion.

Semana 7: Introduccion al Lugar Geometrico de las Raices (LGR). Conceptos fundamentales y condicion de magnitud y fase.

Semana 8: Examen Parcial.

Semana 9: Construccion del LGR. Reglas y propiedades. Analisis de sensibilidad.

Semana 10: Diseno de controladores mediante LGR. Compensacion de adelanto de fase.

Semana 11: Compensacion de atraso de fase y compensacion atraso-adelanto.

Semana 12: Introduccion a los controladores PID. Accion Proporcional, Integral y Derivativa. Efecto en la respuesta del sistema.

Semana 13: Metodos de sintonizacion de controladores PID. Metodo de Ziegler-Nichols (lazo abierto y lazo cerrado).

Semana 14: Metodo de sintonizacion por asignacion de polos y refinamiento de controladores PID.

Semana 15: Implementacion de controladores y consideraciones practicas: saturacion, anti-windup y ruido en la derivacion.

Semana 16: Examen Final.

5. EVALUACION (EP, EF, PP)

El sistema de evaluacion corresponde al Sistema F de la Universidad Nacional de Ingenieria.

- Examen Parcial (EP): Evaluacion escrita de los contenidos de la semana 1 a la semana 7. Peso 1.
- Examen Final (EF): Evaluacion escrita acumulativa con enfasis en los contenidos de la semana 9 a la semana 15. Peso 1.
- Promedio de Practicas (PP): Promedio de cuatro practicas calificadas y laboratorios realizados durante el ciclo. Se elimina la nota mas baja. Peso 1.

Formula de Nota Final:

$$NF = (EP + EF + PP) / 3$$